



crie um fluxo desse sistema

Perfeito 🍌

Vou estruturar o **fluxo completo do sistema de controle de programação de turmas**, já pensado para:

- Excel inteligente (fase 1)
- Evolução para sistema web/app (fase 2)
- Sua realidade com CAI, CT e FIC

Vou dividir em:

- 1 Fluxo Macro do Sistema
- 2 Fluxo Operacional (dia a dia do coordenador)
- 3 Fluxo de Verificação de Disponibilidade
- 4 Fluxo de Abertura de Nova Turma
- 5 Fluxo Técnico (estrutura lógica para desenvolvimento)

1 FLUXO MACRO DO SISTEMA

⟨⟩ Código



```
CADASTROS BASE
  ↓
PLANEJAMENTO DE TURMAS
  ↓
GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE AGENDA
  ↓
VERIFICAÇÃO DE CONFLITOS
  ↓
VISUALIZAÇÃO EM GRADE
  ↓
SIMULAÇÃO DE NOVAS TURMAS
  ↓
DECISÃO DE ABERTURA
```

2 FLUXO OPERACIONAL (ROTINA DO COORDENADOR)

Situação: Quero abrir nova turma

⟨⟩ Código



1. Definir tipo (CAI / CT / FIC)
2. Definir área
3. Definir período
4. Definir datas
5. Definir cidade (interna ou descentralizada)

↓

Sistema consulta:

↓

- Docentes disponíveis?
- Ambiente disponível?
- Conflito de horário?

↓

Resultado:

↓

- ✓ Pode abrir
- ✗ Não pode abrir (mostrar conflito)

3 FLUXO DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Lógica Interna

⟨⟩ Código



Para cada dia da nova turma:

Verificar DOCENTE:

Existe agenda cadastrada
com mesmo docente
e horário que se sobrepõe?
SIM → conflito
NÃO → disponível

Verificar AMBIENTE:

Existe agenda cadastrada

com mesmo ambiente
e horário que se sobrepõe?
SIM → conflito
NÃO → disponível



FLUXO DE ABERTURA DE TURMA



CAI / CT (Semestrais)

«» Código



```
Cadastrar turma
  ↓
Definir componentes
  ↓
Atribuir docentes por componente
  ↓
Gerar automaticamente:
  - Todas as datas entre início e fim
  - Horários fixos (ex: 7h às 11h)
  ↓
Inserir registros na AGENDA
  ↓
Rodar verificação de conflito
```



FIC (Carga variável)

«» Código



```
Cadastrar turma
  ↓
Definir carga horária
  ↓
Definir formato:
  - Seg a Sex
  - Apenas sábados
  - Intensivo
  ↓
Sistema calcula:
  Quantidade de dias necessários
```

↓
Gera agenda automática
↓
Valida conflitos

5 FLUXO VISUAL (GRADE SEMANAL)

Visual estilo:

⟨⟩ Código



DOCENTE → Segunda → Terça → Quarta → Quinta → Sexta

João	OCUPADO	LIVRE	OCUPADO	LIVRE	LIVRE
Maria	LIVRE	OCUPADO	OCUPADO	LIVRE	OCUPADO

ou

⟨⟩ Código



AMBIENTE → Segunda Manhã → Segunda Tarde → Terça Manhã

6 FLUXO DE SIMULAÇÃO (ANTES DE CONFIRMAR)

Modo seguro:

⟨⟩ Código



Simulador recebe dados da nova turma

↓

Não grava na base oficial

↓

Testa conflito em memória

↓

Mostra:

- Lista de docentes disponíveis
- Lista de ambientes disponíveis
- Conflitos encontrados

Se aprovado:

</> Código

Clique em "Confirmar Turma"



Grava na base oficial

7 FLUXO TÉCNICO (VISÃO DE DESENVOLVEDOR)

Estrutura de Dados

</> Código

DOCENTES

AMBIENTES

CURSOS

TURMAS

AGENDA (tabela central)

Regra Principal de Conflito

Um conflito existe se:

</> Código

Data A está entre Data_Início e Data_Fim

E

Hora_Início_A < Hora_Fim_B

E

Hora_Fim_A > Hora_Início_B

8 FLUXO COMPLETO DO SISTEMA (MODELO FINAL)

</> Código

[INÍCIO]



[Cadastrar Docentes]

[Cadastrar Ambientes]

[Cadastrar Cursos]

↓

[Cadastrar Turma]

↓

[Gerar Agenda Automática]

↓

[Validar Conflitos]

↓

Existe conflito?

↓ SIM

Mostrar erro + bloquear

↓ NÃO

Confirmar turma

↓

[Atualizar Grade Visual]

↓

[FIM]



DIFERENCIAÇÃO POR TIPO DE CURSO

Tipo	Complexidade	Controle Principal
CAI	Alta	Componentes + semestral
CT	Alta	Componentes técnicos
FIC	Média	Carga horária variável



Evolução Natural do Excel

Após validar no Excel, o sistema pode virar:

- Aplicação Web
- App Mobile
- Sistema com login por perfil (coordenação, secretaria, direção)



Próximo Nível

Posso agora:

- 1 Desenhar o fluxo em formato visual de diagrama
- 2 Criar modelo conceitual de banco de dados
- 3 Criar estrutura de Excel já com fórmulas prontas
- 4 Criar versão com VBA simulando sistema

Qual você quer desenvolver agora?



Desenhar o fluxo em formato visual de diagrama

Perfeito 🍌

Vou desenhar o **fluxo visual do sistema em formato de diagrama estruturado**, no padrão que você poderá:

- Reproduzir no **PowerPoint**
- Desenhar no **Draw.io**
- Modelar no **Visio**
- Ou usar como base para desenvolvimento do sistema**

Vou dividir em 3 diagramas:

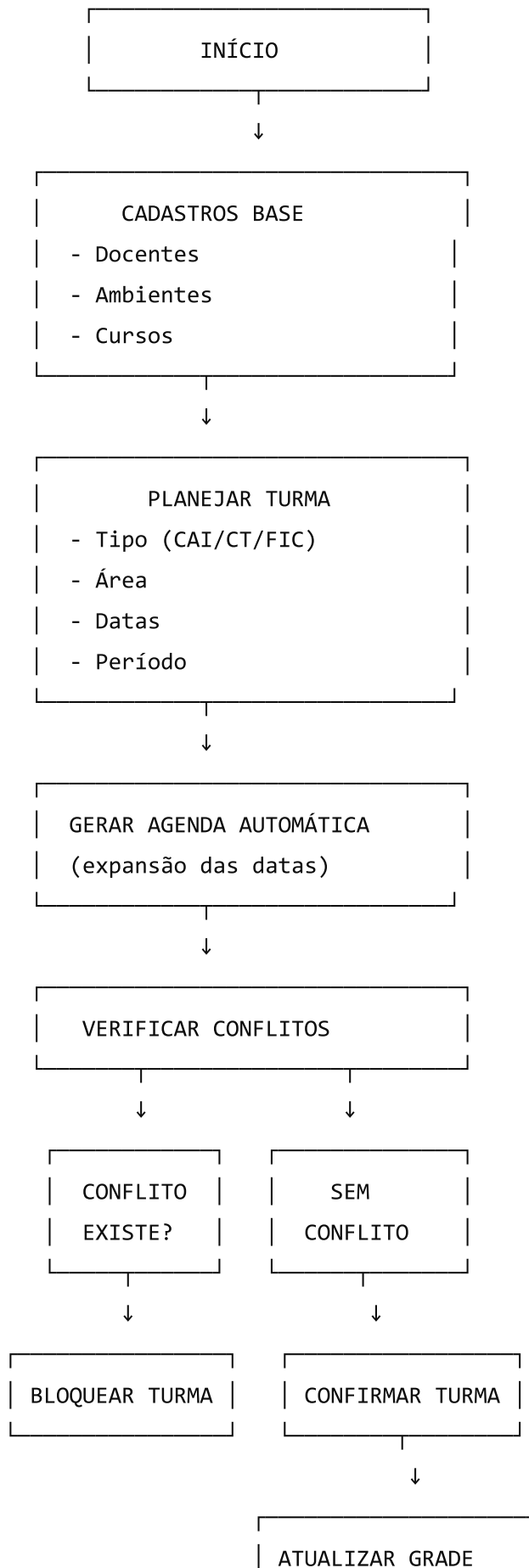
- 1 Diagrama Geral do Sistema
- 2 Diagrama de Abertura de Nova Turma
- 3 Diagrama de Verificação de Conflito



1

DIAGRAMA GERAL DO SISTEMA

</> Plain text



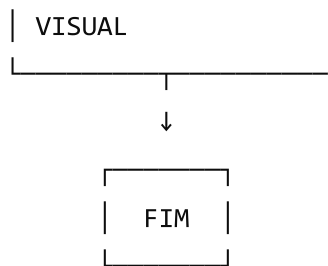
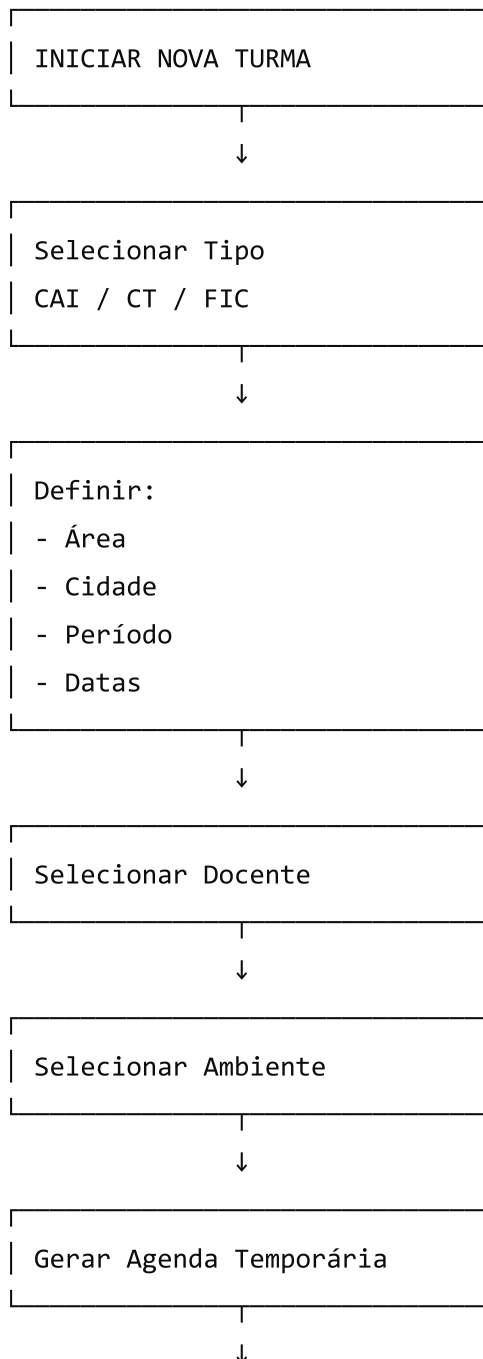
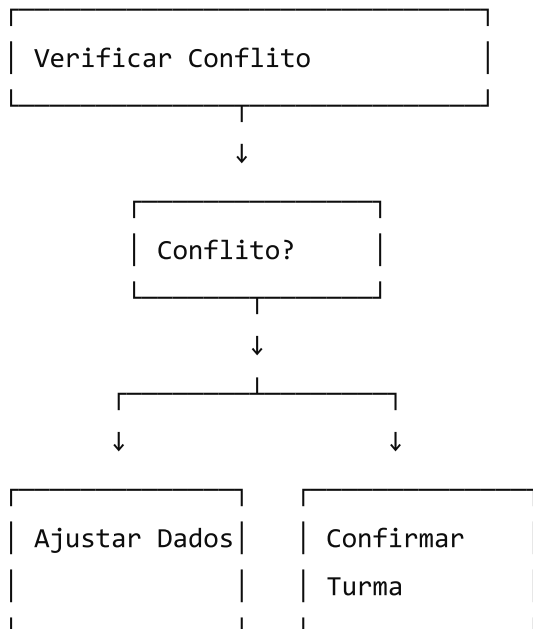
**2**

DIAGRAMA – ABERTURA DE NOVA TURMA

Este é o fluxo que você usará com mais frequência.

<> Plain text





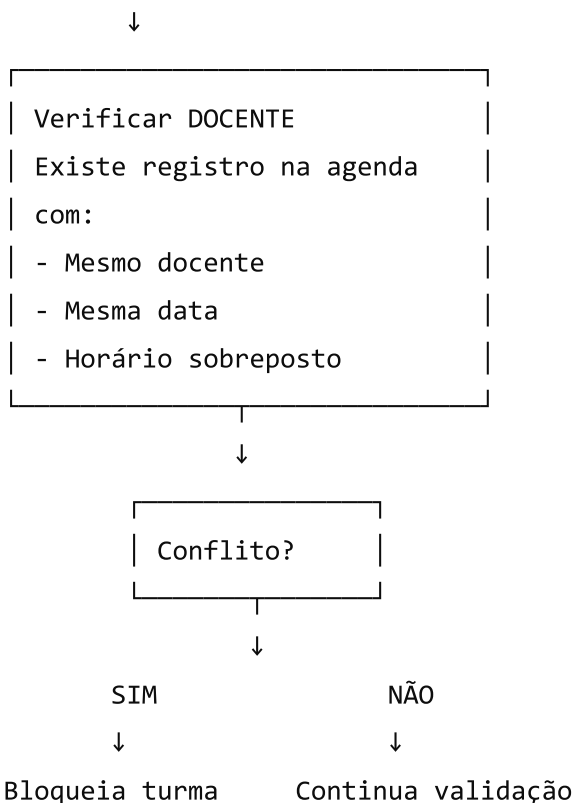
3 DIAGRAMA – LÓGICA DE VERIFICAÇÃO DE CONFLITO

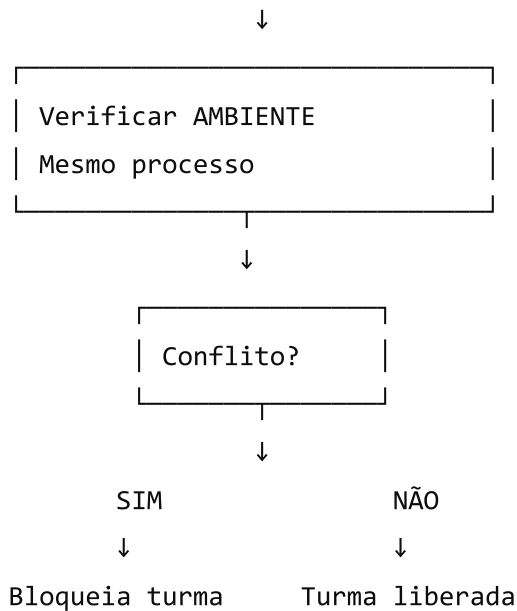
Este é o coração do sistema.

<> Plain text



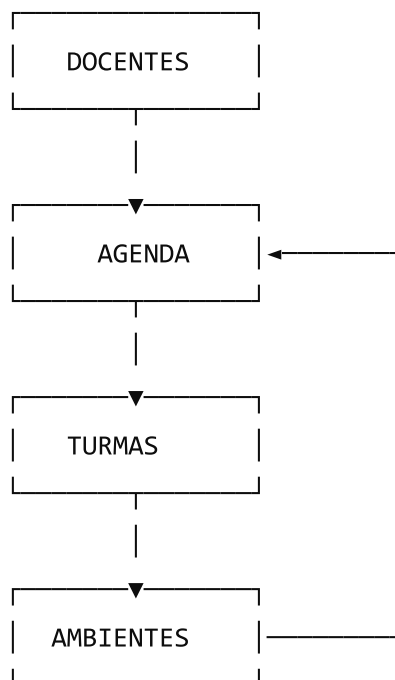
Para cada dia da nova turma:





VISÃO CONCEITUAL (MODELO DE BLOCOS)

</> Plain text



AGENDA é a tabela central que conecta tudo.

COMO VOCÊ PODE USAR ISSO

Você pode agora: